Volta – Die Schaltungsbibliothek

Konzept einer eigenen App: erprobte Schaltungen zum Suchen, Anschauen, Aufbauen und Testen – als Abschluss und Nachschlagewerk der Volta-Reihe

Dokument	Konzept
Version	0.1
Status	ENTWURF
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	04.11.2026
Bezug	Konzept Volta v3.0; Konzept Volta 2 v0.4; Konzept Volta 3 v0.4 (Stufenliste freigegeben 04.11.2026); Konzept Zuse v0.3; `docs/partner/rechte-und-lizenzen.md`
Zielplattformen	Android (Tablet), Windows und Linux x86-64, iPadOS, macOS – aus derselben Codebasis wie Volta 1–3
Name	Arbeitstitel »Schaltungsbibliothek«; der Name ist offen (Kapitel 13) und darf nicht an fremde Buchreihen erinnern

Inhalt

1. Zusammenfassung 3
2. Einordnung in die Reihe 3
3. Ziele und Nicht-Ziele 3
4. Quellen und Abgrenzung (Rechte) 4
5. Die Schaltung als Steckbrief 5
6. Gliederung, Register und Suche 5
7. Drei Wege zur Schaltung 6
8. Bauteile, Geräte und Technik 6
9. Auswahl der ersten Ausgabe 7
10. Datenschutz und Kindersicherheit 7
11. Umsetzungsplan 8
12. Risiken und Maßnahmen 8
13. Offene Entscheidungen 9
14. Fazit 9

1. Zusammenfassung

Mit Volta 3 ist die Elektronik-Reihe abgeschlossen und der Übergang zu Zuse gemacht. Wer die drei Bände durchgearbeitet hat, kennt Grundplatte, Messgeräte und alle Bauteile – und möchte danach **eigene Schaltungen finden, ausprobieren und nachbauen**. Genau dafür ist die Schaltungsbibliothek gedacht: eine eigene App mit einer großen Sammlung **erprobter Schaltungen**, die man wie in einem Schaltungsbuch durchblättert und über ein Register sucht – nach **Name, Thema und Anwendungsbereich (Genre)**.

Anders als ein Buch kann die Bibliothek jede Schaltung **sofort lebendig machen**: Man baut sie auf der bekannten Grundplatte **selbst auf** (mit Prüfung am Ende), lässt sich **Schritt für Schritt helfen** oder lässt sie **fertig aufbauen** und misst gleich daran. Weil der Rechenkern von Volta jede Schaltung wirklich ausrechnet, ist »erprobt« hier wörtlich zu nehmen: Jede Schaltung der Bibliothek läuft in der Simulation, mit Prüfbedingungen und Referenzwerten.

Anregung ist das Prinzip großer Schaltungssammlungen in Buchform, wie es die »300 Schaltungen«-Reihe von Elektor bekannt gemacht hat: viele kurze, erprobte Schaltungen zum Anschauen und Nachbauen, über ein Register erschlossen. Übernommen wird **nur dieses Prinzip** und – nach Auswahl – die **Schaltungsidee** einzelner Schaltungen. Texte, Zeichnungen, Platinenlayouts, Titel, Nummerierung, Gliederung und Aufmachung fremder Werke werden nicht übernommen; jede Schaltung wird neu entworfen, neu berechnet und neu beschrieben (Kapitel 4). Eine Verwechslung mit Elektor oder einer Elektor-Reihe muss ausgeschlossen sein.

Empfehlung: Konzept als Richtung festhalten; Beginn nach der Testversion von Volta 3, weil die Bibliothek dessen Bauteile (MOSFET, Thyristor, Logik, Radio) braucht. Erste Ausgabe mit **rund 100 Schaltungen**, danach Erweiterung über Inhaltsupdates.

2. Einordnung in die Reihe

Angebot	Art	Alter	Rolle
Volta 1–3	geführter Lernpfad in Stufen	8–16	Grundlagen Schritt für Schritt
Zuse 1	geführter Lernpfad	10–14	Computertechnik
MCU Explorer	geführter Lernpfad und freies Programmieren	ab 14	Mikrocontroller
Schaltungsbibliothek	**Nachschlagewerk zum Stöbern, Suchen und Ausprobieren**	**ab 12; ebenso Lehrkräfte, Hobby, Ausbildung**	**Anwenden, Vertiefen, Nachbauen**

- **Kein Lernpfad, kein Stufenzwang:** Alle Schaltungen sind sofort zugänglich. Eine Kennzeichnung »baut auf Volta 1 / 2 / 3 auf« und eine Schwierigkeit (1–3 Sterne) helfen bei der Auswahl.
- **Verknüpfung mit den Bänden:** Jede Schaltung nennt, in welchem Band und welcher Stufe die nötigen Grundlagen stehen (»Was ist ein Schwingkreis? → Volta 3, Stufe 1«). Die Bibliothek setzt keine gekaufte Volta-App voraus; Erklärungen stehen kurz im Lexikon.
- **Schule:** Lehrkräfte finden zu einem Lehrplanthema passende Schaltungen und geben sie wie in Volta als Aufgabe (QR-Code) weiter.

3. Ziele und Nicht-Ziele

Ziele

- **Finden wie im Buch-Register:** Suche nach Name, Thema, Genre, Bauteil, Schwierigkeit und Lehrplanbezug; Blättern nach Kapiteln.
- **Jede Schaltung lebt:** aufbauen, messen, hören, verändern – mit allen Messgeräten aus Volta 1–3.
- **Erprobt heißt geprüft:** Jede Schaltung hat einen Musteraufbau, Prüfbedingungen und Referenzwerte (< 2 % Abweichung, Regel 3).
- **Vom Bildschirm in echt:** Teileliste und Aufbaukarte als PDF; später ein Streifenraster-Aufbauvorschlag zum echten Nachbauen.
- **Lehrplannah:** Auswahl nach dem, was in Sek. I und am Übergang zur Sek. II und Ausbildung vorkommt.

Nicht-Ziele

- **Keine Kopie fremder Werke:** keine Texte, Abbildungen, Platinenlayouts, Titel, Nummerierung oder Kapitelgliederung aus Büchern oder Zeitschriften; kein »300« im Namen, keine an eine Buchreihe angelehnte Aufmachung (Kapitel 4).
- **Keine Netz-, Hochspannungs- und Kfz-Schaltungen** (Regel 6); keine Sender (Funkrecht).
- Kein Schaltungs-Editor für beliebige eigene Bauteile, keine allgemeine Platinen-CAD-Software.
- Kein Austausch von Schaltungen über das Netz, kein Konto, keine Käufe in der App (Regel 1).

4. Quellen und Abgrenzung (Rechte)

Die Bibliothek lebt davon, dass ihre Schaltungen **Eigenentwicklungen** sind. Fremde Sammlungen dienen nur als Anregung, welche Schaltungsideen sich bewährt haben und lehrreich sind.

Quelle (Privatbestand des Inhabers)	Verwendung
Elektor »300 Schaltungen« und Folgebände	Anregung für Auswahl und Themenbreite; nur Schaltungsprinzipien
ELRAD Schaltungssammlung und Laborblätter (`I:\ELRAD\pdf`)	Schaltungsprinzipien; Laborblätter mit Messwerten zusätzlich als Vergleich für Referenztests
555-Anwendungssammlung (Zeitschriftenartikel 1973–1982)	Timer-Schaltungsideen
Datenblätter und Applikationsschriften der Hersteller	Grundschaltungen, Grenzwerte
Lehrbuchwissen und eigene Entwürfe	Grundschaltungen (Spannungsteiler, Emitterschaltung, astabiler Multivibrator …)

Arbeitsweise je Schaltung:

1. **Auswahl** nach Lehrwert, Lehrplanbezug, Sicherheit und Simulierbarkeit.
2. **Prinzip** festhalten (was die Schaltung tut und warum), ohne fremden Text.
3. **Neuentwurf** mit Bauteilen aus dem Volta-Katalog: eigene Bauteilwerte, eigene Versorgung (Kleinspannung), eigene Zeichnung im Volta-Schaltplan mit Normsymbolen.
4. **Erprobung** in der Simulation: Musteraufbau, Prüfbedingungen, Referenzwerte; Abgleich mit Rechnung (Formelrechner).
5. **Eigener Text** im Volta-Stil: kurze Sätze, Du-Form, »Was passiert?«, »Warum?«, »Probier mal«.
6. **Eigener Titel** und Einordnung in die eigene Gliederung (Kapitel 6).

Grundsatz: Eine Schaltungsidee als solche ist allgemeines Fachwissen; die konkrete Darstellung (Text, Zeichnung, Layout, Auswahl und Anordnung einer Sammlung) ist geschützt. Deshalb wird weder die Auswahl noch die Reihenfolge einer fremden Sammlung nachgebildet, und keine Schaltung trägt einen Hinweis wie »nach Elektor Nr. …«. Die Namen Elektor und ELRAD erscheinen nicht in App, Store-Texten

oder Inhalten. Vor der Veröffentlichung prüft eine Fachperson für Urheber- und Markenrecht Vorgehen und Namen; der Punkt wird in `docs/partner/rechte-und-lizenzen.md` aufgenommen.

5. Die Schaltung als Steckbrief

Jede Schaltung ist ein Eintrag im Inhaltspaket mit festem Aufbau:

Teil	Inhalt
Titel und Kurzsatz	eigener, sprechender Name (»Dämmerungsschalter mit Rückkopplung«) und ein Satz, was sie tut
Einordnung	Thema, Genre, Schwierigkeit (1–3), Grundlage in Volta 1/2/3, Lehrplanbezug
Schaltplan	Volta-Schaltplan mit Normsymbolen und Standardformen (Brücke als Raute, Emitterschaltung …)
So funktioniert's	kurze Erklärung in drei bis sechs Sätzen, Verweis ins Lexikon
Teileliste	Bauteile mit Werten, wie die Teileliste im Werkzeugkasten
Messpunkte	wo man messen soll und was man sieht (Spannung, Oszilloskop, Frequenzgang …) mit Referenzwerten
Probier mal	zwei bis drei Abwandlungen (»Mach R2 größer – was passiert mit der Frequenz?«)
Jetzt in echt	Hinweise zum Nachbau, Aufbaukarte als PDF; Sicherheitshinweise

6. Gliederung, Register und Suche

Themen (fachlich, entspricht den Kapiteln): Stromversorgung · Verstärker · Oszillatoren und Generatoren · Filter und Klang · Timer und Zeitschaltungen · Sensoren und Messtechnik · Licht und Anzeige · Schalten und Steuern · Logik und Zähler · Empfang (Radio)

Genres (Anwendungsbereich, wofür man die Schaltung braucht): Haus und Garten · Musik und Klang · Spiel und Spaß · Messen und Prüfen · Alarm und Schutz · Natur und Wetter · Fahrrad und Modellbau (nur Batteriebetrieb) · Schule und Labor

Eine Schaltung hat genau ein Thema und ein bis drei Genres. Die Gliederung ist eine Eigenentwicklung und folgt keiner fremden Sammlung.

Suche und Register:

- **Volltextsuche** über Titel, Kurzsatz und Stichwörter in der eingestellten Sprache (DE/FR/EN/LU), tolerant gegenüber Tippfehlern und Umlauten.
- **Filter** (kombinierbar): Thema, Genre, Schwierigkeit, Grundlage (Volta 1/2/3), **enthaltenes Bauteil** (»alle Schaltungen mit 555«, »mit LDR«), Messgerät (»zum Oszilloskop«), Lehrplanthema.
- **Register** wie am Ende eines Buches: alphabetisch nach Stichwort, nach Bauteil und nach Thema; jeder Eintrag springt zur Schaltung.
- **Blättern:** Kapitelansicht mit Kacheln (Titel, Schaltplan-Vorschau, Symbole für Schwierigkeit und Messgeräte; Farbe nie allein, Regel 7).
- **Merkliste** (lokal im Profil) und »Zuletzt angesehen«.

7. Drei Wege zur Schaltung

Weg	Ablauf	Prüfung
Selbst aufbauen	leere Grundplatte, Teileliste und Schaltplan sichtbar	»Fertig« prüft den Aufbau gegen die Prüfbedingungen (wie Volta), Fehlersuche hilft
Mit Aufbauhilfe	Tick zeigt Schritt für Schritt, wohin jedes Teil gehört (Aufbauhilfe aus Volta)	jeder Schritt wird bestätigt
Aufbauen lassen	ein Tippen setzt den Musteraufbau ein (»Aufbau übernehmen« aus Volta 2), rückgängig machbar	sofort messen und verändern

In allen drei Wegen sind alle Geräte verfügbar, die die Schaltung braucht (Pult nach Bedarf mit Gerätefach). Verändern ist ausdrücklich erwünscht: Bauteilwerte tauschen, Messstellen setzen, »Probier mal«-Vorschläge nachvollziehen. »Zurück zum Original« stellt den Musteraufbau wieder her.

8. Bauteile, Geräte und Technik

- **Bauteile und Module:** der vollständige Katalog von Volta 1–3 (`ab_band` 1–3 freigegeben). Neue Bauteile entstehen nur, wenn eine ausgewählte Schaltung sie zwingend braucht, und dann im gemeinsamen Katalog.
- **Geräte:** Dreifach- und Doppelmessgerät, Oszilloskop, Funktionsgenerator, Kennlinienschreiber, Frequenzgang-Schreiber, Logikanalysator, hörbare Simulation.
- **Grundplatte:** 10 bzw. 12 Spalten wie Volta 2/3; große Schaltungen dürfen eine breitere Grundplatte nutzen (Grenze im Machbarkeitstest festlegen).

Bereich	Umsetzung	Stand
Edition	`VOLTA_EDITION=bibliothek` (Arbeitsname), eigene App-ID, Inhaltspaket `content/bibliothek`	wie Volta 2/3
Inhaltsformat	neuer Typ »Schaltung« neben »Experiment«: Steckbrief, Thema, Genres, Stichwörter, Musteraufbau, Prüfbedingungen, Messpunkte; JSON-Schema in `content/schema/`	neu
Suche	Index beim Laden des Inhaltspakets, lokal, ohne Netz; Umlaut- und Tippfehlertoleranz	neu
Bibliotheksoberfläche	Kapitel, Kacheln, Filterleiste, Register, Steckbriefansicht	neu (QML)
Aufbauen lassen / Aufbauhilfe	aus Volta 1/2 (»Aufbau übernehmen«, Guide)	vorhanden
Prüfung	Prüfbedingungen und Musterlöser aus Volta	vorhanden
Schaltplan	Schaltplan mit Standardformen aus Volta 2	vorhanden, je nach Schaltung erweitern
Aufbaukarte, Teileliste (PDF)	aus Volta 1	vorhanden
Streifenraster-Vorschlag	Umsetzung des Aufbaus auf eine Streifenrasterplatine als Zeichnung (später)	Ausbaustufe
Referenztests	jede Schaltung als Testfall in `check_all.py` (Musteraufbau rechnen, Messpunkte gegen Referenz < 2 %)	Erweiterung des ContentSmokeTest

Alle Regeln von Volta gelten unverändert: Kern ohne Qt, jede Aufbauänderung ein Befehl, Physik ehrlich, kein Netz, keine Datenerhebung, Bedienelemente ≥ 48 dp, Kontaktfelder ≥ 56 dp, Farbe nie allein,

DE/FR/EN/LU.

9. Auswahl der ersten Ausgabe

Rund **100 Schaltungen**, gleichmäßig über die zehn Themen verteilt (je 8–12). Auswahlkriterien, gewichtet:

Kriterium	Frage
Lehrwert	Zeigt die Schaltung ein Prinzip, das man danach verstanden hat?
Lehrplanbezug	Kommt das Thema in Sek. I / Übergang Sek. II / Ausbildung vor?
Erlebnis	Sieht, hört oder misst man etwas Überraschendes?
Sicherheit	nur Kleinspannung; »Jetzt in echt« ohne Gefahr (Regel 6)
Simulierbarkeit	mit dem Volta-Kern ehrlich rechenbar, ggf. mit den gekennzeichneten Wegen aus Volta 3 (Kapitel 4 dort)
Nachbaubarkeit	Bauteile im Handel üblich, Aufbau auf Steckbrett oder Streifenraster möglich

Projekte und Experimente aus Volta 1–3 werden nicht doppelt aufgenommen; die Bibliothek verweist auf sie und bietet Abwandlungen und Weiterführungen an.

10. Datenschutz und Kindersicherheit

- Wie Volta: kein Konto, keine Analyse, keine Werbung, keine Käufe in der App, kein Netz; Merkliste und Fortschritt nur lokal im Profil.
- Keine Netzspannung, keine Hochspannung, keine Kfz-Bordnetze, keine Sender; Grenzwerte im Katalog.
- »Nur in der App!« für Abwandlungen, die Bauteile überlasten; »Jetzt in echt« schlägt nie zerstörende Versuche vor.
- Erweiterungen der Bibliothek kommen als App-Update, nicht als Kauf in der App.

11. Umsetzungsplan

Schritt	Inhalt	PT	Ergebnis
1 Quellenauswertung und Auswahl	Sammlungen sichten, Kandidatenliste (~150), Auswahl der 100 nach Kapitel 9, Gliederung festlegen	10	freigegebene Schaltungsliste
2 Infrastruktur	Edition, Inhaltstyp »Schaltung« mit Schema und Validierung, Suchindex, Referenztests in `check_all.py`	12	lauffähige Bibliothek mit 5 Musterschaltungen
3 Oberfläche	Kapitel, Kacheln, Filter, Register, Steckbrief, drei Wege, Merkliste, Aufgaben per QR-Code	15	bedienbare Bibliothek
4 Inhalte	100 Schaltungen: Neuentwurf, Musteraufbau, Prüfbedingungen, Messpunkte, Texte DE (≈ 0,5 PT je Schaltung)	50	inhaltlich vollständige erste Ausgabe
5 Übersetzung	FR/EN/LU	10	vier Sprachen
6 Plattformen	Android, Windows, Mac, iPad; Anleitung, Flyer, Testpaket	10	Testversion (0.9)
	Summe	**107**	
später	Streifenraster-Vorschläge, weitere Schaltungen als Updates	offen	

Voraussetzung: Volta 3 als Testversion (Bauteile und Geräte). Schritte 1 und 2 können bereits parallel zu Volta 3 beginnen.

12. Risiken und Maßnahmen

Risiko	Maßnahme
Rechte: Nähe zu einer fremden Sammlung	nur Prinzipien, eigene Auswahl und Gliederung, eigene Werte, Zeichnungen und Texte; keine Quellennummern; Rechtsprüfung vor Veröffentlichung (Kapitel 4)
Verwechslung mit Elektor	kein »300« und keine Elektor-Anmutung in Name und Gestaltung; Volta-Gestaltung durchgehend
Schaltung nicht ehrlich simulierbar	nicht aufnehmen oder mit den gekennzeichneten Wegen aus Volta 3; Referenztest Pflicht
Umfang der Inhalte	Steckbrief mit festem Aufbau, Werkzeuge zum Musteraufbau aus Volta; Erweiterung in Ausgaben statt alles auf einmal
Grundplatte zu klein für größere Schaltungen	Grenze im Schritt 2 festlegen; große Schaltungen in Teilschaltungen oder mit Modulen
Bibliothek ersetzt die Bände	Bibliothek setzt Grundlagen voraus und verweist auf Volta 1–3; kein Lernpfad

13. Offene Entscheidungen

Entscheidung	Spätestens
Name der App (ohne »300«, ohne Anklang an fremde Reihen; Markenfrage Volta)	vor Schritt 6
Umfang der ersten Ausgabe (100?) und Takt der Erweiterungen	Schritt 1
Altersangabe (ab 12? ab 13?) und Ansprache (Du-Form wie Volta oder neutral für Hobby und Ausbildung)	Schritt 1
Gliederung: Themen und Genres wie in Kapitel 6	Schritt 1
Ablageort der Elektor-Bände und der ELRAD-Schaltungssammlung für die Auswertung	Schritt 1
Verkauf: eigene App oder gemeinsame App mit den Bänden (abhängig von Verlagsantworten)	vor Schritt 6
Streifenraster-Vorschläge in der ersten Ausgabe oder später	Schritt 3
Rechtsprüfung (Urheber- und Markenrecht)	vor Veröffentlichung

14. Fazit

Die Schaltungsbibliothek setzt den Schlusspunkt hinter die Volta-Reihe: Nach dem geführten Weg durch drei Bände öffnet sie eine große, durchsuchbare Sammlung erprobter Schaltungen, die man nicht nur ansieht, sondern auf der vertrauten Grundplatte aufbaut, misst, hört und verändert. Fast die gesamte Technik ist mit Volta 1–3 schon vorhanden; der Aufwand liegt vor allem in sorgfältig ausgewählten, neu entworfenen und geprüften Inhalten. Mit rund 107 Personentagen für die erste Ausgabe ist sie das kleinste der großen Vorhaben – und das, mit dem die Reihe über die Schulzeit hinaus nützlich bleibt.